

KC桌面——外资精译

世界银行：秘鲁能源与排放账户的“实验性”突破，才是全球碳核算的真正起点

当全球还在为碳核算标准争吵不休时，秘鲁国家统计局（INEI）在2025年7月11日发布了一份名为“物理能源流量与空气排放实验性账户”的报告。这不是一次普通的统计更新——它标志着全球首个严格遵循联合国环境经济核算体系（SEEA-CF）并与国民账户体系（SNA）完全对齐的能源-排放双账户，在发展中国家落地。世界银行技术援助团队在2025年10月的最新评估中确认，这套账户不仅填补了秘鲁的统计空白，更可能成为全球碳核算从“理论框架”走向“可操作工具”的转折点。

> KC评论：秘鲁这套账户之所以重要，不是因为它数据多漂亮，而是它证明了“把能源消耗和碳排放直接挂到GDP账本上”这件事，在发展中国家也能做到。这对全球碳关税谈判、企业碳足迹计算、甚至绿色金融产品定价，都是底层基础设施级别的突破。

数据孤岛被打破：秘鲁如何用“实验性”标签撬动跨部门协作

秘鲁能源与排放账户的编制过程，本质上是一场对政府数据治理能力的极限测试。能源数据分散在能源矿产部（MINEM）、环境部（MINAM）、交通部（MTC）等至少6个部委和机构手中，而排放数据又与农业、林业、港口管理等部门纠缠。世界银行团队在2024年5月首次实地考察时就发现，如果不建立数据共享机制，这套账户根本编不出来。

解决方案是激活秘鲁已有的“环境与经济账户统计跨机构委员会”（ICSEEA）。这个协调机制在2024-2025年间被赋予了实质性功能：各机构签署数据共享备忘录，建立技术委员会，甚至让IMF和世界银行专家直接参与月度远程辅导。到2025年10月，团队已经完成了2019年修订数据、2020-2022年初步能源账户和2020-2021年初步排放账户的审核验证。关键突破在于，他们成功将天然气和柴油的消耗数据按“居民原则”重新分配——这意味着能源使用和排放数据终于与国民账户中的经济活动主体一一对应。

> KC评论：很多国家做碳核算失败，不是因为技术难，而是因为“数据在谁手里”这个政治问题没解决。秘鲁的经验说明，哪怕用“实验性”标签降低政治风险，只要把协调机制做实，数据就能跑通。这对中国、印度等数据分散的大国尤其有参考价值。

从“物理流量”到“碳足迹”：一个账户如何改变政策工具箱

这套账户最颠覆性的设计，在于它直接复用了国民账户的供给-使用表结构。这意味着，秘鲁现在可以像计算GDP一样，计算每个行业每消耗一单位能源产生了多少排放，以及这些排放最终流向了哪个最终需求（出口、消费还是投资）。世界银行团队特别指出，这种结构使得账户可以直接用于投入产出模型，从而计算“碳足迹”——即最终消费背后隐含的全部排放。

具体到政策应用，这套账户支持三类关键决策：第一，碳税/碳定价的精准设计——知道哪个行业、哪种能源的排放弹性最高；第二，边境碳调整的效果评估——理解出口产品中的隐含碳如何被贸易伙伴征税；第三，低碳转型的行业优先排序——从能源平衡表到排放账户的打通，让“减煤、稳油、增气”的政策效果可以量化追踪。秘鲁团队已经与OECD和秘鲁央行建立联系，获取更细分的海运燃料销售数据和国际收支数据，以进一步优化居民原则调整。

2026年倒计时：从“实验性”到“常规化”的最后冲刺

世界银行团队为秘鲁设定了明确的时间表：到2026年4月，必须完成2019年修订数据的正式发布，以及2020-2022年能源账户和2020-2021年排放账户的初步发布。更关键的是，从2026年起，这套账户要进入“常规编制”状态——每年定期更新，并向联合国和OECD提交标准化问卷。

目前最大的瓶颈是人力资源。世界银行团队在2025年10月的报告中明确建议“为能源和排放账户的编制分配额外人力”。秘鲁INEI的国家账户司（NDNA）需要从现有的国民账户编制团队中抽调或新增专职人员，才能支撑起每年更新物理能源流量账户和空气排放账户的工作量。此外，技术细节上还有三个硬骨头要啃：天然气和柴油在采矿和制造业中的自用消耗需要重新分配（因为能源平衡表把原油衍生品消费混在了天然气自用里）；海运和内河运输的居民原则调整需要更精细的OECD实验数据库支持；账户的行业分类需要从现在的“汇总级”细化到“中等细分”级别。

如果秘鲁能在2026年如期完成这些目标，它将成为全球第一个完整运行SEEA-CF框架下能源-排放双账户的发展中国家。世界银行团队在报告中强调，这套账户的“实验性”标签不是缺陷，而是策略——它允许在数据质量不完全完美的情况下先行发布，通过用户反馈和持续迭代来逼近真实。对于全球碳核算而言，秘鲁的路径可能比发达国家的“完美主义”更有推广价值。